考試範圍地圖與複習順序

讀這份整理的順序

本次以三份筆記的實際內容為主，課本只用來補充定義與核對例題。已逐頁查看手寫內容及貼上的投影片，共 32 頁。以下優先順序是依篇幅、手寫標註與例題密度安排，並非老師公布的配分。

層級	先掌握什麼	本整理頁次
第一輪：會算	C、L、T、E；派工排序；B&B；B/F；Moore-Hodgson	2、6-10、14
第二輪：會選	三域符號；SPT / SWPT / EDD 的適用目標；提前延遲與交期區間	5、12-14
第三輪：會說明	製程分類、限制、複雜度、精確 / 近似 / 啟發式、MILP	3-4、8
延伸整合	共同到期日 CDD、改演算法的原則、易錯觀念與自測	11、15-16

三個單元的主線

單元一：先判斷「在哪種製程、受什麼限制、要最小化什麼」。單元二：固定在單機，學會如何建構、計算與改善排序。單元三：目標或交期改變後，判斷能否直接用定理，或只需修改 B/F 的成本計算。

範圍對照

筆記	實際展開內容	課本對照
單元一，8 頁	生產排程概念、Johnson、複雜度、分類、啟發式	第 1 章作背景補充
單元二，18 頁	2.1-2.7 單機排程與定理	第 6 章，印刷頁 147-170
單元三，6 頁	3.1-3.7：CDD、區間交期、非線性、平均 / 最大延遲、延遲件數	第 7 章 7.1-7.7，印刷頁 171-180

範圍提醒：單元三的 3.8-3.15 只出現在目錄，沒有展開筆記，因此本整理不將那些章節列為已講授的計算重點。課本 PDF 頁碼 = 本次相關章節的印刷頁碼 + 19。

符號與目標函數速查

先辨識資料，再計算結果

符號	意義 / 公式	最容易混淆處
p_j、d_j、w_j	加工時間、到期日、單位延遲成本 / 重要性權重	d 是到期日；r 才是可開始加工時間
r_j、S_j、C_j	釋放時間、開始時間、完工時間；C_j=S_j+p_j	不能在 r_j 前加工
F_j	流程時間 = C_j-r_j	若所有 r_j=0，則 F_j=C_j
L_j	lateness = C_j-d_j	可正、可負，也可等於 0
T_j	tardiness = max(0,C_j-d_j)	永遠 ≥0；提前不能抵銷別人的延遲
E_j	earliness = max(0,d_j-C_j)	永遠 ≥0；不是帶負號的 lateness
U_j、N_T	U_j=1 若 C_j>d_j，否則 0；N_T=ΣU_j	延遲一點或很多，都只算一件

目標函數：先分清楚「加總、最大、件數」

想改善的績效	最小化目標
最後一件何時完成	C_max=max_j C_j，稱 makespan
整體完工快 / 降低在製品	ΣC_j、Σw_j C_j；流程時間可用 ΣF_j
最嚴重的交期偏差	L_max=max_j L_j 或 T_max=max_j T_j
總延遲成本	Σw_j T_j
同時罰提前與延遲	Σ(a_j E_j+b_j T_j)；筆記 a、b 對應 α、β
減少遲交件數	ΣU_j=N_T；不是 ΣT_j

計算範例：若 C=8、d=10、r=2，則 F=6、L=-2、T=0、E=2。若 C=13，則 F=11、L=3、T=3、E=0。

單機、r_j=0、無額外整備或停機且連續加工時：C_[k]=Σ前 k 件的 p。不同排序的 C_max=Σp 相同，但 ΣC、ΣT、ΣwT 可能不同。

單元一 p.1、3；單元二 p.1-3、15、17；單元三 p.5-6。

單元一｜製程分類與限制

製程型態：用「工單走哪裡」來記

型態	辨識特徵	重要比較
Single machine	所有工單共用一台機器 / 一個瓶頸資源	主要決定先後順序
Flow shop（F）	各工單走相同且固定的機台路徑	排列式：所有機台工單次序相同
Job shop（J）	每件工單路徑固定，但不同工單可走不同路徑	Flow shop 是其特例
Open shop（O）	要做哪些作業已知，作業先後路徑可安排	與 job shop 的路徑預先固定不同
Parallel machines	每件工單選一台機器加工	先分配到機台，再決定各台順序
Hybrid / Flexible flow shop	多階段流程，至少一站有平行機	同時包含路徑階段與機台選擇
Reentrant / Distributed	重返曾加工過的機台 / 多工廠分派	重返次數、工廠分配也是決策

平行機三種：P（identical）加工能力相同；Q（uniform）機台速度 s_i 不同，p_ij=p_j/s_i；R（unrelated）各工單在各台的 p_ij 可任意不同，無統一速度比。製造單元（cell）則常配合多樣少量、成組製造。

三種限制一定要分清楚

限制	不能發生的事	排程上的處理
No-wait	工單在兩道作業之間等待	必要時延後投入，使工單連續移站
No-idle	某機台開始到結束期間出現內部空檔	可延後該機台首次開工
Blocking	下游 / 緩衝區滿，完成品無處放	工單留在上游機台，使該台暫時不能加工下一件

加限制會縮小可行解集合。相同最小化問題下，最佳目標值不會因加限制而變得更小；可能不變或變大。No-wait 管工單，No-idle 管機台，Blocking 管移轉與暫存空間。

單元一｜演算法、複雜度與 Johnson

規劃層級與解題觀念

MPS 主生產排程 → 搭配 BOM 物料清單做 MRP 物料需求規劃 → 現場排程。排程問題至少要交代資源、工單、限制與目標，先畫小例子的甘特圖，再觀察規律並驗證。

方法	解的保證	如何使用
Exact 精確法	完成求解並證明時，可得全域最佳	列舉、B&B、MILP、適用的動態規劃
Approximation 近似演算法	在適用假設下有理論誤差界 / 近似比	不能僅因實驗表現好就稱有誤差保證
Heuristic 啟發式	通常很快，但一般不保證最佳或誤差上限	建構式產生初始解，再用改善式搜尋
Metaheuristic 共通架構	藉收斂、擾動等機制搜尋	依問題調整解表示、鄰域、成本計算

建構式：一次決定一件的位置，直到排完，例如派工法則、NEH。改善式：從既有解嘗試 swap、insertion、inverse 等鄰域。收斂用來集中改善；擾動 / 重啟用來離開局部最佳。單一例子的改善 20% 不是通用保證。

複雜度與 P、NP、NP-hard

固定常數 k 時：log n、n、n log n、n^2、n^k 為多項式級；2^n、3^n、n! 成長快。排列式 flow shop 有 n! 個候選工單排列；各站可各自排列時，組合上界為 $(n!)^m$，且不是每種組合都必定可行。候選數與演算法實際運算量不能直接畫上等號。

P：可於多項式時間求解的決策問題。NP：給定證明可在多項式時間驗證的決策問題。NP-complete = NP 且 NP-hard。NP-hard 不代表只能找局部解；仍可用精確法求小型實例，只是一般沒有已知的多項式時間保證。

Johnson’s rule：兩機 flow shop、最小 C_max

每次找尚未排入工單的所有 p_{1j}、p_{2j} 中最小值：若出現在 M1，放最前面的空位；若在 M2，放最後面的空位；移除後重複。筆記例 $p_1=(5,4,3,2,1)$、$p_2=(1,2,3,4,5)$，得 5-4-3-2-1，C_max=16。

適用於標準兩機條件。一般多機延伸不保證最佳；三機在特定條件可轉兩虛擬機，不能一概說三機以上都只能用同一規則得最佳。

單元一 p.1-2、7-8。Johnson 例題的 C_max 以兩機遞迴重新計算。

單元二｜問題定義與解法選擇

α | β | γ：先把問題寫清楚

欄位	代表什麼	常見內容
α	製程 / 資源環境	1 單機；F 流程；J 零工；O 開放；P / Q / R 平行機
β	額外限制或特性	r_j、prec、pmtn、ST_si、ST_sd、nwt / no-wait、CDD
γ	要最佳化的目標	C_max、ΣC、ΣwC、L_max、T_max、ΣwT、ΣU

例：1 | r_j | Σw_j T_j 表示單機、有不同釋放時間，最小化加權延遲成本。1 | ST_sd | C_max 表示單機且有順序相依整備時間，最小化最後完工時間。空白 β 代表採用該問題的標準基本假設。

單元二基本問題：1 || Σw_j T_j

已知 n 件工單的 p_j、d_j、w_j；全部 r_j=0；不可中斷（non-preemption）；機台不故障；整備時間與順序無關，可以併入 p_j；延遲懲罰為線性，提前不罰。

在這些條件下，故意插入閒置不會降低延遲成本，所以可專注在從時間 0 連續加工的 n! 種工單排列。加入提前成本後，閒置可能有益；本次 B/F 課堂例題仍以「從 0 起連續加工，只改排序」來計算。

讀題後的選法流程

第一步	第二步	第三步
確認環境與基本假設	確認 γ 是加總 / 最大 / 件數	檢查有沒有可直接用的定理
若有定理	依 SPT、SWPT、EDD 或 Moore 排序	照原目標計算，不混用績效
若沒有定理	小例題用列舉、B&B、MILP	較大問題以建構 + 改善啟發式求解

整備與中斷

Sequence-independent setup：工單的整備時間不受前一件影響。Sequence-dependent setup：由「前一件 → 下一件」決定整備成本 / 時間，不能只給每件一個固定 p 就忽略次序效果。pmtn 表示允許中斷，prec 表示有前置關係。

考試寫法：先列三域符號與假設，再列演算法步驟，最後寫排序及目標值。只寫「用 EDD」而沒辨識目標，容易把啟發式當成最佳解定理。

單元二｜派工法則總表

靜態法則：一次排序；動態法則：每排一件重算

法則	優先指標與方向	均勢 / 注意事項
EDD	d_j 小的先	最小 L_max、T_max；一般 ΣwT 只作啟發式
SPT	p_j 小的先	最小 ΣC、平均 F；不普遍最小 ΣT
LPUL	w_j/p_j 大的先	課堂均勢時選 p 小者
SWPT / WSPT	p_j/w_j 小的先	w>0 時與 LPUL 主排序相同
SPT + LPUL	先看 p 小，再看 w/p 大	這是兩層規則，不是只用 LPUL
WT + LPUL	先看 w 大，再看 w/p 大	與 SWPT 可能得到不同順序
CR	CR_j=(d_j-t)/p_j，最小者先	排一件後更新 t，重算所有未排工單

CR<1：若現在接著做，仍會逾期；CR=1：剛好準時；CR>1：目前有餘裕。CR=0 或負值代表已到 / 超過到期日。動態規則不代表對所有問題都優於靜態規則。

COVERT：把急迫程度與單位時間權重結合

設 TT=Σ全部 p（此處固定）；ST=目前時間；RT=Σ未排 p。對每個未排工單計算 PR，再計算 CF_j=PR_j×w_j/p_j，選 CF 最大者先排。

情況	PR_j	解讀
d_j ≤ ST+p_j	1	現在排都已延遲或剛好壓線
ST+p_j < d_j < TT	(TT-d_j)/(RT-p_j)	愈接近延遲、急迫程度愈高
d_j ≥ TT	0	即使放到最後也不遲交

先處理邊界：剩最後一件直接排入，避免 RT-p_j=0。排入 j 後，ST←ST+p_j，RT←RT-p_j，再重算。此公式依本課的版本，符號與教材一致。

設計派工法則的四個重點：選對資料、組合指標、設計均勢規則、必要時先分群。任何規則都應寫出排序方向與均勢處理，不能只給一個公式。

單元二｜B&B：界線、剪枝與例題

最小化問題的界線方向

可行完整解的成本是 UB（目前最好解 z*）；某個分支的樂觀成本估計是 LB。若 LB≥UB，該分支無法改善目前解，可剪枝。若題目要求找出所有同值最佳解，對等號要另作處理。

Fathom 三種常見情況：①到完整可行解，必要時更新 UB；②界線已不可能改善；③不可能滿足限制。注意：「部分排序可延伸成可行解」本身不是可以直接停止分支的理由。

課堂四件例題

j	1	2	3	4
p_j	37	27	1	28
d_j	49	36	1	37
w_j	1	5	1	5

由最後位置往前分支。設 U 為尚未安排集合，P(U)=Σ_U p，已固定後綴成本為 B。將 j 放在目前最後空位時，C_j=P(U)，子節點 LB=B+w_j max(0,P(U)-d_j)。前面未排工單的成本暫以 0 計，所以是合法但偏鬆的下界。

節點 / 動作	LB 或完整成本	判斷
最後一件為 1 / 2 / 3 / 4	44 / 285 / 92 / 280	先探索 1 的分支
後綴為 [3,1]	44+(56-1)=99	此處 56 是未排 p 的合計
完整序列 2-4-3-1	189	可行解 → UB 更新為 189
最後為 2 或 4 的分支	285、280	均大於 189，可剪枝
完整序列 3-2-4-1	139	UB 更新為 139；其他有希望分支仍須檢查

答案核算

排序位置	J3	J2	J4	J1
C_j	1	28	56	93
T_j	0	0	19	44
w_j T_j	0	0	95	44

最小成本 = 139，最佳排序 = 3-2-4-1。本例已以 24 種排列獨立核對。Newest bound / best bound / depth first 改變搜尋順序；B&B 只要完整且正確剪枝，最佳值相同。

單元二 p.4-6；課本印刷 p.149-151 / PDF p.168-170。數值已重算。

單元二｜MILP 建模速讀

用成對先後關係建立單機 MILP

以下採一對工單只建一個二元變數的版本，與筆記相同邏輯，避免同一對重複列式。令 x_ij=1 表示 i 在 j 之前；只對 i<j 定義。連續變數為 C_j、T_j。M 是足夠大的有效常數。

項目	模型
目標	min Z=Σ_j w_j T_j
不重疊（每對 i<j）	C_i+p_j ≤ C_j+M(1-x_ij)
不重疊（每對 i<j）	C_j+p_i ≤ C_i+Mx_ij
延遲的線性化	T_j ≥ C_j-d_j；T_j ≥ 0
最早完工	C_j ≥ p_j
變數型態	x_ij ∈ {0,1}；C_j、T_j 為連續變數

代入 x=1：第一條變成 C_i≤C_j-p_j，也就是 i 的完工時間不晚於 j 的開始時間；第二條被 M 放鬆。x=0 時反過來。這就是二者擇一（disjunctive）的機台不重疊限制。

為什麼 T 用不等式即可？

T_j≥C_j-d_j 且 T_j≥0 給出 T_j 的下限。最小化且 w_j>0 時，模型會把 T_j 壓到 max(0,C_j-d_j)。若某個 w_j=0，該 T_j 不一定取最小值，但不影響目標；需報告實際延遲時應另由 C 算出。

如何減少模型大小、避免 M 過大

n 件工單只需 n(n-1)/2 個成對二元變數。沒有必要同時為 (i,j) 與 (j,i) 建獨立重複變數。基本單機且所有 r=0、僅罰延遲時，可取 H=Σp 作為完工上界，加入 C_j≤H，並以 M=H 放鬆以上兩條限制。

這個 H 的有效性依賴上述假設；有釋放時間、整備、提前懲罰時要重新推導。模型效率也受 LP 鬆弛強弱、有效界線與 M 大小影響，不能只以變數 / 限制數量判定。

考前要能口頭解釋

①二元變數的 0 / 1 各代表什麼。②兩條不重疊式如何擇一作用。③T 的 max 如何線性化。④C≥p 為什麼等同開始時間不早於 0。⑤何時可以縮小變數索引範圍。

單元二｜Backward / Forward 操作與例題

Backward：由後往前貪婪地做出初始解

1. 目前待排位置 k=n，未排集合 U 為全部工單。2. 設 P=Σ_U p。3. 對每個 j∈U 算 q_j=w_j max(0,P-d_j)。4. 選 q 最小者放入第 k 位；若均勢，選 p 大者。5. 移除該工單、k 減 1，直到排完。

直覺：延遲成本小的先放後面，成本高的留到較前面完成。它借用 B&B 的倒排概念，但只留一條貪婪選擇路徑，因此不保證全域最佳。

待排完工時點 P	各候選的 q	選入目前最後空位
93	J1=44，J2=285，J3=92，J4=280	J1 → 第 4 位
56	J2=100，J3=55，J4=95	J3 → 第 3 位
55	J2=95，J4=90	J4 → 第 2 位
27	只剩 J2，成本 0	J2 → 第 1 位

起始排序 = 2-4-3-1；成本 = 0+90+55+44 = 189。

Forward：從大間隔交換到相鄰交換

令 k=n-1，依序交換位置 i 與 i+k，從前向後檢查。若目標值更小，接受新排序並將 k 重設為 n-1；若沒有可接受交換，k 減 1。k=1 也走完且無改善，即完成此輪局部搜尋。

課堂也允許同值交換，以穿越平坦區；要避免反覆交換造成循環，可記錄已試過的同值移動。這裡的重設 k 是重新由大間隔搜尋，不等同隨機產生新初始解的多次重啟。

目前排序	嘗試交換後	成本 / 處理
2-4-3-1 (189)	1-4-3-2 (k=3)	490，拒絕
2-4-3-1 (189)	3-4-2-1 (k=2)	144，接受並重設 k
3-4-2-1 (144)	3-2-4-1 (k=1)	139，接受並重設 k

本例最終 3-2-4-1、成本 139，恰好等於列舉最佳值。一般問題走完 swap 鄰域，只能說沒有這類改善移動，不能因此宣稱全域最佳。非相鄰交換時，中間工單的完工時間也可能改變，成本須一併更新。

單元二｜提前與延遲成本的 B/F 修改

由只罰遲交，改為提前與延遲都罰

Z=Σ[a_j max(0,d_j-C_j)+b_j max(0,C_j-d_j)]。提前可反映庫存 / 變質成本；延遲可反映違約 / 缺貨成本。B/F 的交換框架仍可用，但評估排序時必須換成新目標。

j	p_j	d_j	a_j	b_j
1	1	3	2	3
2	49	176	0	9
3	10	35	3	5
4	27	97	2	3

原始倒排法：每次選當下成本最小

P=87：J1=252、J2=0、J3=260、J4=20 → J2 放最後。P=38：J1=105、J3=15、J4=118 → J3。P=28：J1=75、J4=138 → J1。得到 4-1-3-2，成本 230；Forward 後可改善為 1-3-2-4，成本 96。

依成本性質修改 Backward

若目前 P 下存在提前工單（P<d_j），優先選「提前成本最大者」放目前最後空位；沒有提前工單時，才選「延遲成本最小者」。因為繼續往前排，C 會下降，提前成本會增加、延遲成本會降低。這是改善初始解的規則，仍是啟發式。

P	選擇依據	放入位置
87	提前：J2=0、J4=20 → 選 J4	第 4 位
60	只有 J2 屬提前，即使 a2=0 仍可選	第 3 位
11	J3 提前成本 (35-11)×3=72	第 2 位
1	只剩 J1	第 1 位

得到 1-3-2-4；C=(1,11,60,87)，成本 = 2×2+24×3+116×0+10×2 = 96。這是「時間 0 開始、連續加工」的 24 種排列最佳值，已獨立核對。

適用條件提醒：若題目允許為降低提前成本而等待，還需要決定開工 / 閒置時間；上述只改排列的 B/F 並沒有完整處理這個擴充問題。

單元三｜共同到期日 CDD

3.1 可決定的 CDD：同時找「排序 + 共同交期」

令所有 d_j=D，目標為 Z(D)=Σ[a_j max(0,D-C_j)+b_j max(0,C_j-D)]。提前成本與延遲成本要平衡，最佳 D 不一定大於全部加工時間，也不表示所有工單必須同時加工完成。

課堂初始排序法：每次找未排工單所有 a_j、b_j 中最小權重。若為 a_j，將該工單放最前空位；若為 b_j，放最後空位。相同類型權重均勢時 p 大者優先。若同一工單的最小 a、b 相等，可分別嘗試放前與放後。

固定排序後，依序以各工單的 C_j 作為候選 D，計算總成本。固定排序的 Z(D) 是凸的分段線性函數，折點在 C_j；可在某個折點找到最小值，或一整段都同為最小。再對候選 D 做 Forward 改善。

十件工單課堂例題：抓住結果與流程

項目	內容
p_1…p_10	20、6、13、13、12、12、12、3、12、13
a_1…a_10	4、1、5、2、7、9、5、6、6、10
b_1…b_10	5、15、13、13、6、8、15、1、8、1
初始序列	2-4-1-3-7-9-6-5-8-10
初始各 C	6、19、39、52、64、76、88、100、103、116

候選 D	116	103	100	88	76	64
初始序列成本	1874	1302	1191	903	819	903

最佳候選 D=76。以 Σp=116 的 6% 取下整數得 6，課堂再搜尋 D=70…82，對各 D 改善排序；得到 D=76、排序 4-2-1-3-7-9-6-5-8-10，成本 818。這是課堂啟發式找到的解，6% 是經驗搜尋範圍，不是誤差保證。

3.2 客戶指定 CDD

此時 D 是已知參數，不能自行改成較便宜的日期。若客戶交期較寬，可考慮延後投料降低提前成本；若較緊，須依題意處理違約成本與交付。筆記的多批交貨說法屬其情境假設。

教材校正：初始序列 D=64 的式子，投影片合計 903 才正確；課本表 7.2 印為 843。部分 CDD 步驟文字把 backward / forward 混寫，本整理依筆記實際「交換改善」與結果說明。

單元三｜交期區間與非線性成本

3.3 交期是一個區間：due window=[ED_j,LD_j]

C_j<ED_j：提前成本 = a_j(ED_j-C_j)。ED_j≤C_j≤LD_j：成本 = 0。C_j>LD_j：延遲成本 = b_j(C_j-LD_j)。等於任一端點都不罰，不能漏掉等號。

j	p_j	ED_j	LD_j	a_j	b_j
1	10	20	25	2	3
2	15	25	33	1	4
3	5	30	35	1	3
4	20	40	50	3	5

依筆記修改倒排的選擇

以 P=Σ未排 p 代入新成本函數。P=50：J4 在交期區間，成本 0 → 放第 4 位。P=30：J2、J3 成本皆 0，均勢選 p 大的 J2 → 第 3 位。P=15：J1 提前罰 10，J3 提前罰 15。

本段筆記的實作優先處理提前工單中成本較大的 J3，得到 1-3-2-4；C=(10,15,30,50)，成本 = 20+15 = 35。Forward 可改為 2-1-3-4；C=(15,25,30,50)，只有 J2 提前 10，總成本 = 10。

教材不一致處：課本文字要求最小成本，但其倒排結果有工單編號與計算誤植；若在 P=15 嚴格選最小成本，會得到 3-1-2-4，成本也為 35。作答應先寫明使用的選法，再逐件計算，不能只背序列。

3.4 二次或其他非線性懲罰

成本類型	例子	修改重點
線性	aE+bT	每單位提前 / 延遲成本固定
二次	aE^2+bT^2	偏離愈多，邊際成本愈高
有固定啟動罰金	若 T>0，成本 A+BT；若 T=0，成本 0	先確認題目的分段與邊界

B/F 的工單交換框架可沿用，但每個候選排序必須依各件工單的實際成本函數重算。不能把「新的二次成本」直接套入只對線性目標成立的最佳排序定理。

跨單元｜定理、適用條件與等價目標

基本條件下的最佳法則：先記這張表

目標	最佳規則	條件 / 理由
ΣC、平均 C、ΣF、平均 F	SPT：p 小先	所有 r=0；平均與總和只差常數 n
ΣwC、ΣwF	SWPT / LPUL	p/w 小先；等價於 w/p 大先
ΣL、平均 L	SPT	ΣL=ΣC-Σd，後項為常數
L_max	EDD：d 小先	最小化最嚴重的帶正負交期偏差
T_max	EDD	T_max=max(0,L_max)
ΣT、平均 T，且 d_j=D	SPT	必須有共同到期日且同權重
ΣT、平均 T，一般不同 d	一般不能直接用 SPT / EDD 保證	可用 B/F；平均 T=ΣT/n
ΣwT	一般不能直接用 SWPT 保證	其最佳定理是 ΣwC，不是 ΣwT
ΣU=N_T	Moore-Hodgson	要在 EDD 過程中移除最長工單

以上「基本條件」指單機、所有 r=0、不可中斷、無順序相依整備或其他額外限制。遇到不同 r、前置限制或其他環境，要重新檢查。

為什麼 SPT / SWPT 有效？交換兩件就看得出來

相鄰 i、j 前已有時間 t。若順序 i-j，兩件加權完工成本為 $w_i(t+p_i)+w_j(t+p_i+p_j)$；反過來 j-i。兩者相減 = $w_j p_i-w_i p_j$。故 i 先不差的條件是 $p_i/w_i \le p_j/w_j$；權重相同時就是 $p_i \le p_j$。

哪些目標等價？

乘正的常數、除以固定 n、加減與排序無關的常數，都不會改變最佳排序。例如 ΣT 與平均 T 等價；同權重的 ΣwT 與 ΣT 等價；ΣL 與 ΣC 等價。

ΣT 與 T_max 不等價；ΣwT 與 ΣwC 不等價；ΣU 與 ΣT 不等價。「求平均用 SPT、求最大用 EDD」只是有限範圍的口訣，必須帶著上表條件使用。

單元二 p.9-11、17；單元三 p.5；課本印刷 p.167-168、179。

單元三｜最少延遲件數 Moore-Hodgson

3.7 Moore-Hodgson：1 || ΣU_j 的精確規則

1. 工單依 d 由小到大排成 EDD。2. 準時候選集合 A=空集合、累積時間 t=0。3. 依序把目前工單放入 A，t 加上其 p。若 t>d_目前，從 A（包含剛加入者）移除 p 最大的工單，t 減去被移除者 p。4. 最後 A 維持 EDD 順序排前面，被移除工單放最後。

移除最大 p 是為了保留同樣件數時使用最少加工量，給後續工單更多準時完成機會。被移除的是集合中最長者，不一定是剛剛遲交的那件。這個定理針對未加權的延遲件數。

五件課堂例題

j	1	2	3	4	5
p_j	10	15	8	12	22
d_j	15	25	27	32	40

加入工單	暫時累積	動作	保留集合 / t
J1	10≤15	保留	{1} / 10
J2	25≤25	保留	{1,2} / 25
J3	33>27	移除最長 J2（p=15）	{1,3} / 18
J4	30≤32	保留	{1,3,4} / 30
J5	52>40	移除最長 J5（p=22）	{1,3,4} / 30

可用排序 1-3-4-2-5；完工時間 10、18、30、45、67。J1、J3、J4 準時，J2、J5 遲交，因此最少遲交件數 N_T=2。後面也可排 5-2，不影響這個目標。

EDD 本身為什麼不夠？

同一例題直接 EDD = 1-2-3-4-5；完工時間 10、25、33、45、67，遲交的是 J3、J4、J5，共 3 件。移除 J2 後可換來較多件準時。這就是「最小 T_max」與「最小遲交件數」不同的具體反例。

投影片單元二 p.9 把 1||N_T 列在 EDD 的最佳適用目標中，這個寫法不完整；應配合本單元的移除最長工單步驟，才是 Moore-Hodgson 最佳演算法。

校正頁｜易錯觀念與教材誤植

作答時最值得防止的混用

容易寫錯	應該怎麼寫
T=C-d，可以為負	L=C-d；T=max(0,L)；E=max(0,-L)
單機 C_max 不受排序影響，任何情況都成立	只在本課連續加工、無額外整備 / 停機等基本條件下直接用 Σp
EDD 最小化所有延遲績效	EDD 最小 L_max、T_max；件數需 Moore；ΣwT 無一般保證
SWPT 最小 ΣwT	SWPT 的最佳性對應 ΣwC / ΣwF
B/F 搜完 swap 就一定全域最佳	只是鄰域內沒有更好交換；本例因列舉核對才知最佳
NP-hard 只能求局部解	可求精確解；困難在一般規模下的計算量
啟發式實驗平均改善 20%，所以誤差保證 20%	實驗表現與可證明的近似界線不同
加限制一定變 NP-hard 或成本必定增加	需個別分析；最小化最佳值只保證不變好
所有提前延遲問題都可從 0 連續排	若允許等待，要另外處理投料與閒置時間

已核算的教材數值差異

① B/F 例題，從 2-4-3-1 交換首尾成 1-4-3-2，成本應為 490；課本文字出現 420。1-4-2-3 的成本為 512，課本文字為 644。筆記這兩筆為正確值。

② CDD 初始序列在 D=64 的成本應為 903；課本表 7.2 為 843。D=76 的 819 與改善後 818 均已核對。

③ 區間交期例題在 P=30 時，J1 延遲成本為 (30-25)×3=15；課本該行誤為 45。倒排步驟另有最小 / 最大提前成本與工單編號不一致，本整理第 12 頁同時交代兩種序列。

如何解讀績效驗證表

4 / 5 件實驗可用列舉當最佳值基準。50 / 100 件的表格是在比較其他方法是否與 B/F 得到相同成本，不能由 B/F 欄的 100/100 推論每例均已證明全域最佳。啟發式的表現取決於資料、緊迫程度與搜尋時間。

考前自測與回查索引

考前自測：遮住答案，能寫出步驟才算會

題目	核對重點 / 短答
1. C=18、d=15、r=4，求 F、L、T、E。	F=14、L=3、T=3、E=0。
2. 看到 min ΣwC 與 min T_max，各用哪個法則？	基本單機條件下：SWPT；EDD。
3. B&B 最小化：目前 UB=139，某分支 LB=144，要不要繼續？	若只找一個最佳解，剪枝；該分支不可能優於 139。
4. 為什麼倒排可用 Σ未排 p 當目前 C？	已固定的是後綴；剩餘工單連續排在其前方，最後一件正於該合計時間完工。
5. 本次四件例題，倒排起始解與改善後成本？	2-4-3-1：189；3-2-4-1：139。
6. 提前也罰時，倒排規則如何改？	存在提前工單先選提前成本最大；否則選延遲成本最小。
7. 交期區間 [20,25]，C=20 或 C=25 是否處罰？	都不罰。C=18 罰 2a；C=28 罰 3b。
8. 最小 ΣU 的工單移除規則？	EDD 逐件加入；一旦超期，移除目前集合中 p 最大者。
9. min 平均 T 可否直接用 SPT？	一般不可；同權重且共同到期日時可。
10. CDD 的 6% 是什麼？	課堂啟發式的日期搜尋半徑經驗值，不是最佳性或誤差保證。

最後一輪複習：依序完成這五件事

① 默寫符號與目標表。② 不看解答做四件工單的 C、T、wT。③ 從 93 開始完成 Backward，並說明 189→144→139 的交換。④ 做五件工單 Moore，確認為何刪 J2、J5。⑤ 複述 CDD、due window、二次成本各改了什麼。

回原筆記查閱的位置

名詞 / 環境：單元一 p.3-7。B&B：單元二 p.4-6。MILP：單元二 p.7。派工：單元二 p.8-11。B/F：單元二 p.12-14。提前延遲：單元二 p.15-17。CDD：單元三 p.2-3。交期區間 / 非線性：單元三 p.3-4。Moore：單元三 p.5-6。

整理依據：單元一.pdf、單元二.pdf、單元三.pdf，以及 D. R. Sule《Production Planning and Industrial Scheduling》學生版 PDF 的對應章節。本整理包含教學性歸納與獨立核算；非考題預測。製作日期：2026-11-02。